

Esercizi - Settimana 3

Esercizio

Per ognuno delle seguenti, si trovi un vettore $\vec{v}$ con il magnitudine specificato nella stessa direzione del dato vettore $\vec{u}$.

- a. $\|\vec{v}\| = 7, \vec{u} = \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix}$
- b. $\|\vec{v}\| = 3, \vec{u} = \begin{vmatrix} -2 \\ 5 \end{vmatrix}$
- c. $\|\vec{v}\| = 7, \vec{u} = \begin{vmatrix} 3 \\ -2 \end{vmatrix}$
- d. $\|\vec{v}\| = 9, \vec{u} = \begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{vmatrix}$

Esercizio

Per le seguenti coppie di vettori $\vec{u}, \vec{v}$, si dice se sono perpendicolari.

- a. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$
- b. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$
- c. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{vmatrix}$

Esercizio

Per i seguenti $\vec{u}, \vec{v}$, si trovi un vettore perpendicolare sia a $\vec{u}$ sia a $\vec{v}$:

- a. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$
- b. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} -4 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix}$
- c. $\vec{u} = \begin{vmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix}, \vec{v} = \begin{vmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{vmatrix}$